

O trabalho realiza uma análise exploratória e aplicação de mineração de regras de associação sobre o dataset MovieLens 1M, com o objetivo de identificar padrões de coavaliação entre filmes e possíveis relações de preferência dos usuários.

Os resultados mostram que há uma forte concentração de interações em um subconjunto reduzido de filmes populares. Filmes mais avaliados tendem também a concentrar maior número de avaliações positivas, indicando uma correlação entre popularidade e volume de feedback. Isso sugere que padrões encontrados podem refletir mais a exposição dos filmes do que necessariamente preferências intrínsecas.

As regras obtidas revelam relações intuitivas, especialmente entre filmes da mesma franquia, gênero ou período de lançamento. Por exemplo, usuários que avaliam positivamente um filme de uma série tendem a avaliar positivamente outros títulos da mesma série. Esse comportamento também aparece em agrupamentos por gênero (ex: ação, ficção científica), indicando consistência nas preferências dos usuários.

As métricas utilizadas (suporte, confiança e lift) ajudam a filtrar regras mais relevantes. Em particular, o lift evidencia associações não triviais, destacando relações que vão além da simples popularidade dos itens. Ainda assim, muitas regras fortes são dominadas por filmes muito populares, o que pode mascarar padrões mais sutis.

Entre as limitações, destaca-se a alta esparsidade da matriz usuário-filme, característica típica desse tipo de dataset. Isso reduz a frequência de coocorrências e dificulta a descoberta de regras envolvendo itens menos populares. Além disso, a escolha do suporte mínimo influencia fortemente os resultados: valores altos eliminam padrões relevantes mais raros, enquanto valores baixos geram um grande volume de regras pouco significativas.

Outra limitação importante é a perda de informação ao binarizar as avaliações (considerando apenas se o usuário gostou ou não). Isso ignora nuances das notas e pode simplificar excessivamente o comportamento do usuário.